

AI 캡스톤 디자인

생성형 AI 기반 감정 분석 및 캐릭터 성장 시스템을 활용한 가족 소통 플랫폼

팀: 에이원하조 (A1HaJo)

권유진(기획/AI) · 강민서(데이터/AI) · 차은비(AI/기획)
정윤도(UI/UX) · 김란아(UI/UX)

 github.com/kikimiya0606/capstone-project

01

프로젝트 개요

프로젝트의 배경, 목표, 기술, 팀 구성을 소개합니다

팀 구성 및 상세 역할 분담



권유진

기획 / AI 모델링

- 프로젝트 일정 관리 및 팀 조율
- REST API 설계
- KoBERT 감정 분류 모델 구조 설계



강민서

데이터 / AI 모델링

- AI Hub 감정 데이터셋 수집 및 전처리
- 형태소 분석 및 감정 라벨링
- 모델 학습 파이프라인 구축



차은비

AI 모델링 / 기획

- OpenAI GPT API 연동 및 프롬프트 엔지니어링
- 감정 분석 결과 처리 로직 개발
- Firebase 서버 기능 구현



정윤도

UI / UX

- Flutter 기반 감정 입력 캘린더 화면 구현
- 백엔드 API 연동 및 상태 관리
- 캐릭터 성장 시스템 로직 구현



김란아

UI / UX

- 앱 와이어프레임 및 디자인 시스템 설계
- 사용성 테스트 진행
- UI 컴포넌트 및 애니메이션 구현

| 프로젝트 배경 및 필요성: 소통의 단절 해결

👤 사회적 배경

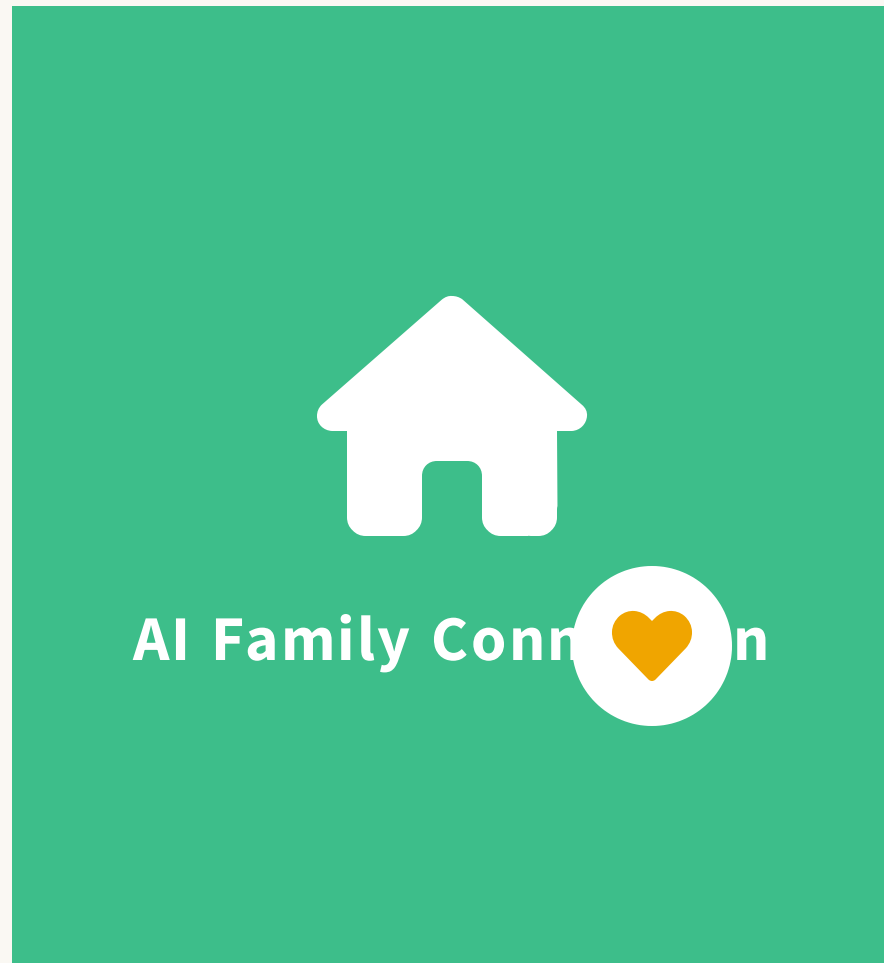
현대 사회의 1인 가구 증가와 바쁜 생활 패턴으로 인해 가족 간 대화 시간이 급격히 감소하고 있으며, 이는 정서적 거리감 심화로 이어집니다.

🎵 기술적 배경

기존 메신저는 단순 정보 전달에 치중되어 있습니다. 최신 AI 감정 분석 기술을 통해 사용자의 마음을 읽고 공감을 유도하는 새로운 소통 방식이 필요합니다.

🎯 추진 동기

감정 기록을 가족 간 대화의 매개체로 활용하고, 캐릭터 성장 시스템 (Gamification)을 도입하여 지속적이고 즐거운 소통 환경을 구축하고자 합니다.



프로젝트 목표 및 범위

🎯 프로젝트 목표

✓ AI 감정 분석 시스템 구축

사용자의 일상을 깊이 있게 이해하는 한국어 특화 감정 분석 모델 구현

✓ 자연스러운 대화 유도

가족 구성원 간의 대화 단절을 해소하기 위한 AI 기반 맞춤형 질문 생성

✓ 지속적 참여 유도

게이미피케이션(캐릭터 성장)을 통한 꾸준한 서비스 이용 환경 제공

✓ 디지털 아카이브 구축

가족의 소중한 감정과 추억을 데이터 기반으로 보관 및 회고

📦 산출물 형태

➔ 모바일 앱 (Flutter)

iOS/Android 지원 가족 소통 플랫폼 앱

➔ AI 감정 분석 모듈

KoBERT 기반 한국어 감정 분류 모델

➔ GPT 연동 대화 생성

OpenAI API 기반 공감 메시지 및 질문 생성

➔ 가족 정원 성장 시스템

소통 활동량에 따른 게이미피케이션 결과물

시장 벤치마킹 및 차별성 분석

구분	Between	Slowly	Sumone	에이원하조
주요 타겟	커플/가족	개인(펜팔)	커플	가족 전체
감정 분석	X	X	X	✓ (KoBERT)
대화 유도	일정 중심	편지 형식	질문 기반	AI 맞춤 질문
게이미피케이션	X	X	캐릭터 성장	공유 정원 성장

가족 중심 구조

커플 위주의 기존 앱과 달리 다자간 소통이 가능한
가족 최적화 인터페이스 제공

AI 정서 교류

단순 메시지를 넘어 AI가 감정을 분석하고 공감 메시
지를 생성하여 깊은 유대감 형성

지속적 상호작용

정원 가꾸기 요소를 통해 가족이 함께 목표를 달성하
며 앱 사용의 재미와 지속성 확보

적용 AI 기술 및 모델 구조 설계



생성형 AI (GPT-4o)

사용자 상황에 맞는 공감 메시지 생성, 가족 간 대화 유도를 위한 데일리 질문 자동 생성 및 감정 기반 요약 리포트 제공



자연어 처리 (KoBERT)

한국어 특화 감정 분류 모델을 활용하여 텍스트 데이터에서 미세한 감정 변화를 감지하고 다중 라벨링 수행



프롬프트 엔지니어링

분석된 감정 데이터를 바탕으로 가족 구성원에게 최적화된 공감 메시지와 자연스러운 대화 유도 질문을 생성하는 프롬프트 기술 적용



추천 알고리즘

사용자의 과거 감정 이력과 소통 패턴을 분석하여 개인화된 콘텐츠 및 대화 주제 추천

데이터 흐름도 (Data Pipeline)

사용자 입력



KoBERT 감정 분석



GPT 응답 생성



Firebase 저장

| LLM 활용 계획

✂ 개발 도구 (Cursor & Claude)

✓ Cursor IDE

AI 코드 자동 완성 및 디버깅 보조로 Flutter/Python 개발 생산성 향상

✓ Claude (Anthropic)

서비스 시나리오 정리, 문서 초안 생성, 프롬프트 설계 검토에 활용

✓ GitHub Copilot

반복 코드 패턴 자동화 및 테스트 코드 생성 지원

🔑 API 키 활용 계획

✓ OpenAI GPT-4o API

공감 메시지 생성, 데일리 질문 자동 생성, 감정 기반 요약 리포트 제공

✓ KoBERT (Hugging Face)

한국어 감정 분류 모델 파인튜닝 및 추론 API 구축

✓ Firebase Functions

서버리스 백엔드로 API 요청 처리 및 데이터 저장 자동화



모든 API 키는 환경변수로 관리하며, Firebase Security Rules를 통해 접근 제어 및 보안 유지

02

요구사항 분석

기능 요구사항, 비기능 요구사항, 타겟 사용자를 정의합니다

| 기능 요구사항 요약



감정 일기 작성

KoBERT를 활용한 감정 자동 분석 및 카테고리 분류



AI 공감 메시지

GPT-4o 기반 감정 맞춤형 따뜻한 공감 메시지 자동 생성



AI 데일리 질문

가족 간 대화 유도를 위한 매일 새로운 맞춤형 질문 생성



가족 정원 성장

소통 활동량에 따른 공동 캐릭터 및 정원 성장 시스템



스마트 일정 공유

가족 공동 일정 등록, 조회, 알림 기능



알림 및 리포트

주간/월간 감정 리포트 및 가족 소통 현황 알림 제공

기능 요구사항 상세 정의서

ID		요구사항 설명	중요도	난이도	수용기준
SRS-FR-001	홈화면	오늘의 감정 분석 결과 및 가족 활동 현황 표시, 맞춤 대화 주제 제공	높음	상	분석 정확도 90%, 표시 시간 5초 이내
SRS-FR-002	감정 기록	텍스트 일기 형태로 감정 입력 및 저장 (KoBERT 분석 연동)	높음	상	등록 완료까지 10초 이내
SRS-FR-003	감정 분석	KoBERT 기반 한국어 감정 분류 (긍정/부정/중립 다중 분류)	높음	상	분석 시간 5초 이내, F1-Score 0.8 이상
SRS-FR-004	AI 질문 생성	GPT API 기반 가족 간 자연스러운 대화 주제 자동 생성	높음	상	생성 시간 10초 이내, 일 1회 이상 제공
SRS-FR-005	공유캘린더	가족 공동 일정 등록, 조회, 알림 기능	높음	중	입력 완료까지 10초 이내
SRS-FR-006	캐릭터 성장	활동량에 따라 캐릭터·정원이 성장하는 게임형 UI 제공	보통	중	활동 반영 시간 1분 이내
SRS-FR-007	타임캡슐	감정 데이터 아카이빙 및 과거 기록 회고 기능 제공	보통	중	조회 시간 5초 이내
SRS-FR-008	계정 관리	회원가입, 로그인, 로그아웃 (Firebase Auth 연동)	보통	하	로그인 3초 내 완료, 중복 차단

| 비기능 요구사항 요약



성능 및 정확도

감정 분석 5초 이내 응답 및 KoBERT 모델 F1-Score 0.80 이상의 높은 정확도 확보



안정성

Firebase 기반 가용성 99.5% 유지 및 안정적인 데이터 저장/관리 환경 구축



보안성 및 사용성

AES256 암호화 및 비식별화 처리로 데이터 보안 강화, 3회 클릭 이내 핵심 기능 접근 보장



확장성

동시 사용자 100명 이상 처리가 가능한 수평 확장 가능 아키텍처 설계

비기능 요구사항 상세 정의서

ID	요구사항명	요구사항 설명	중요도	난이도	수용기준
SRS-NFR-001	응답 성능	감정 분석 요청에 대해 5초 이내 응답	높음	중	부하 테스트 충족
SRS-NFR-002	서버 가용성	서비스 가용성 99.5% 이상 유지 (Firebase 기반)	높음	상	가용성 유지
SRS-NFR-003	보안성	사용자 계정 및 감정정보 AES256 암호화 저장, 개인정보 비식별화 처리	보통	중	암호화 검증 통과
SRS-NFR-004	사용성	주요 기능 (감정 기록, 캘린더, 캐릭터) 3회 이내 클릭으로 접근	보통	중	사용성 테스트 통과
SRS-NFR-005	확장성	사용자 수 증가 시 수평 확장 가능한 아키텍처 구성	보통	상	동시 사용자 100명 이상 처리
SRS-NFR-006	AI 정확도	KoBERT 감정 분류 F1-Score 0.80 이상 달성	높음	상	모델 평가 지표 충족

요구사항 우선순위 및 변경 이력

기능 요구사항

8건

FR-001 ~ FR-008

비기능 요구사항

6건

NFR-001 ~ NFR-006

수용 완료

14건

전체 수용 (100%)

변경 이력 (Change Log)

변경 ID	구분	변경 내용	변경 사유	변경일	비고
CHG-002	추가	SRS-FR-007 타임캡슐 기능 추가 (감정 데이터 아카이빙)	사용자경험 강화 및 장기 참여 유도	2026.05	최종 반영
CHG-003	수정	SRS-NFR-001 응답 시간 기준 2초 → 5초 (AI 분석 특성 반영)	KoBERT 모델 추론 시간 고려	2026.05	최종 반영

| 타깃 사용자 정의



핵가족 (부모 + 자녀) 바쁜 일상으로 대화 시간이 줄어든 30~50대 부모와 10~20대 자녀

시나리오: 자녀가 감정 일기를 작성하면 AI가 부모에게 공감 메시지를 전달하고, 가족 정원이 함께 성장



조부모 포함 대가족 지리적으로 떨어진 조부모와 손자녀 세대 간 소통이 필요한 가족

시나리오: AI 데일리 질문으로 세대 간 공통 화제를 제공하고, 타임캡슐 기능으로 추억 공유



1인 가구 청년 독립 후 가족과의 연락이 줄어든 20~30대 직장인 및 대학생

시나리오: 바쁜 일상 속 짧은 감정 기록만으로도 가족과 연결되는 경험 제공



주요 타깃은 가족 전체 구성원이며, 특히 소통 단절을 느끼는 20~50대 가족 구성원을 핵심 사용자로 설정합니다.

주요 서비스 시나리오 01

01



로그인 / 회원가입

- 앱 실행 후 로그인 또는 회원가입 화면 이동
- 이름, 이메일, 비밀번호, 생년월일 입력
- 가입 완료 후 가족 초대 화면으로 자동 전환

02



가족 초대 및 연결

- 가족 내 역할(아빠, 엄마 등) 선택
- 새 그룹 생성 또는 초대 코드 입력 참여
- 카카오톡/문자로 초대 코드 간편 공유

03



메인 홈 & 데일리 질문

- AI 생성 '오늘의 가족 질문' 확인 및 답변
- 가족 분위기 태그(#따뜻함 #기쁨 등) 선택
- 답변 완료 후 서로의 답변 및 분위기 공유

"오늘 하루 중 가장 행복했던 순간은 언제
였나요?"

주요 서비스 시나리오 02

04



감정 기록 & 기상망도

- 감정 태그(#지침 #설렘 등) 및 한 줄 일기 작성
- 가족들의 감정 기록을 한눈에 보는 '기상망도'
- AI의 자동 공감 코멘트 및 정서 케어 가이드

"오늘은 모든 일정을 잠시 내려두고 따뜻한 저녁 시간을 보내세요."

05



AI 정서 소통 질문

- AI가 가족의 감정을 분석해 맞춤형 질문 생성
- 가족에게 전하는 위로와 응원의 메시지 입력
- 가족 대화창 내 정서 교류 활성화

"오늘 우리 딸이 보낸 무거웠던 하루의 이야기를 들어봐요."

06



추억 보관소 & 타임캡슐

- 나눈 대화와 기록을 카드 형태로 날짜별 저장
- 과거기록 중 특별한 기록 타임캡슐 보관
- 설정 날짜에 알림 전송 및 타임캡슐 공개

주요 서비스 시나리오 03

07



스마트 일정 공유

- 가족 공동 및 개인 일정 등록 및 통합 관리
- 기념일 및 주요 일정 알림 기능 제공
- 날짜별 상세 일정 확인 및 가족 간 실시간 공유

"5월 1일 — 부모님 결혼기념일"

08



정원 성장(게임)

- 소통 활동 참여도에 따른 경험치 및 성장 시스템
- 가족 구성원별 캐릭터(나무, 꽃, 동물 등) 배정
- 레벨업에 따른 꾸미기 요소 및 상호작용 해금

아빠(나무), 엄마(꽃), 자녀(강아지/고양이)

09



마이페이지 & 설정

- 프로필 설정 및 가족 구성원별 개별 애칭 설정
- 데일리 질문 수신 시간 및 알림 ON/OFF 설정
- 개인 활동 통계 및 감정 분석 리포트 확인

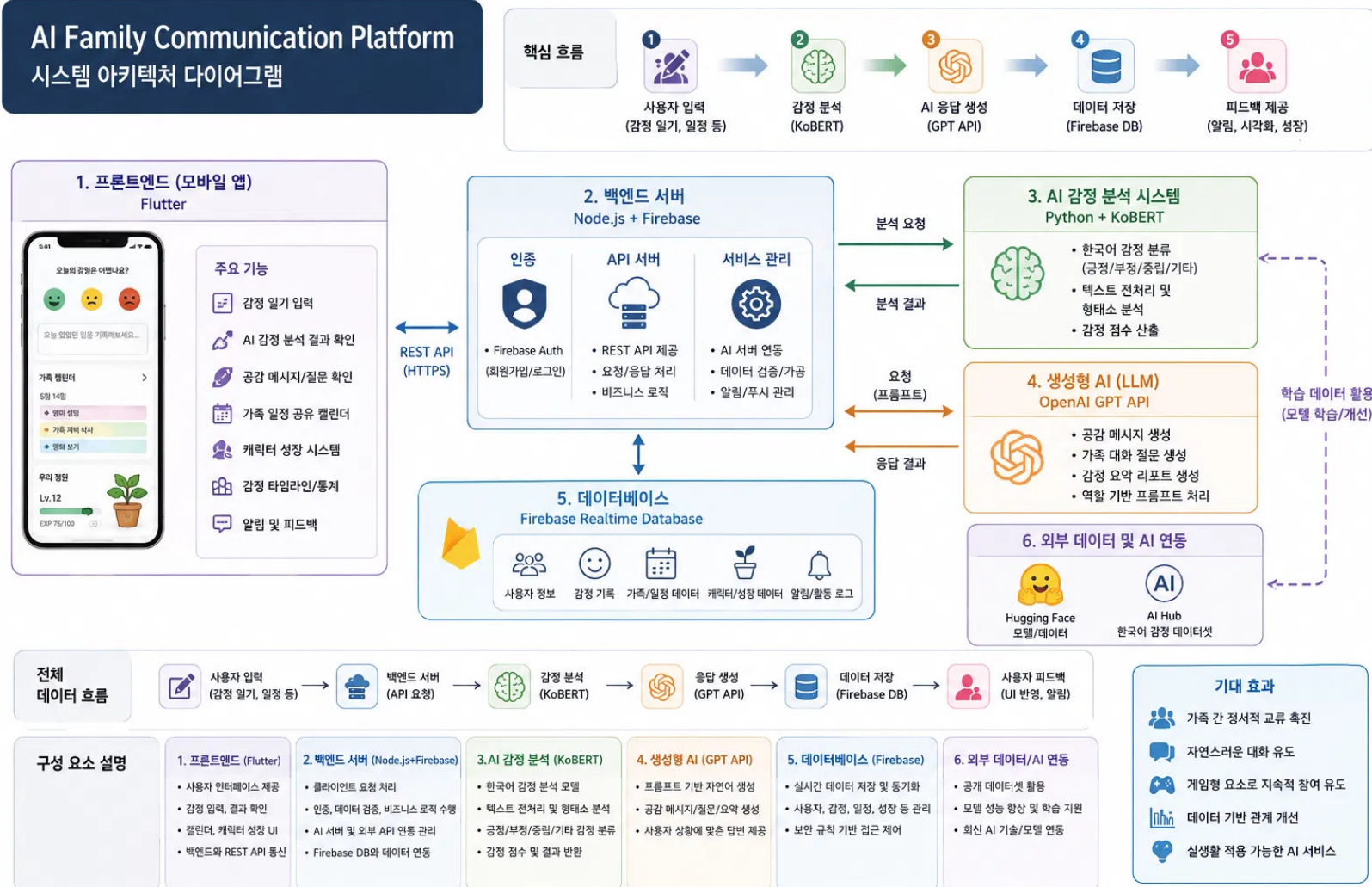
03

시스템 설계

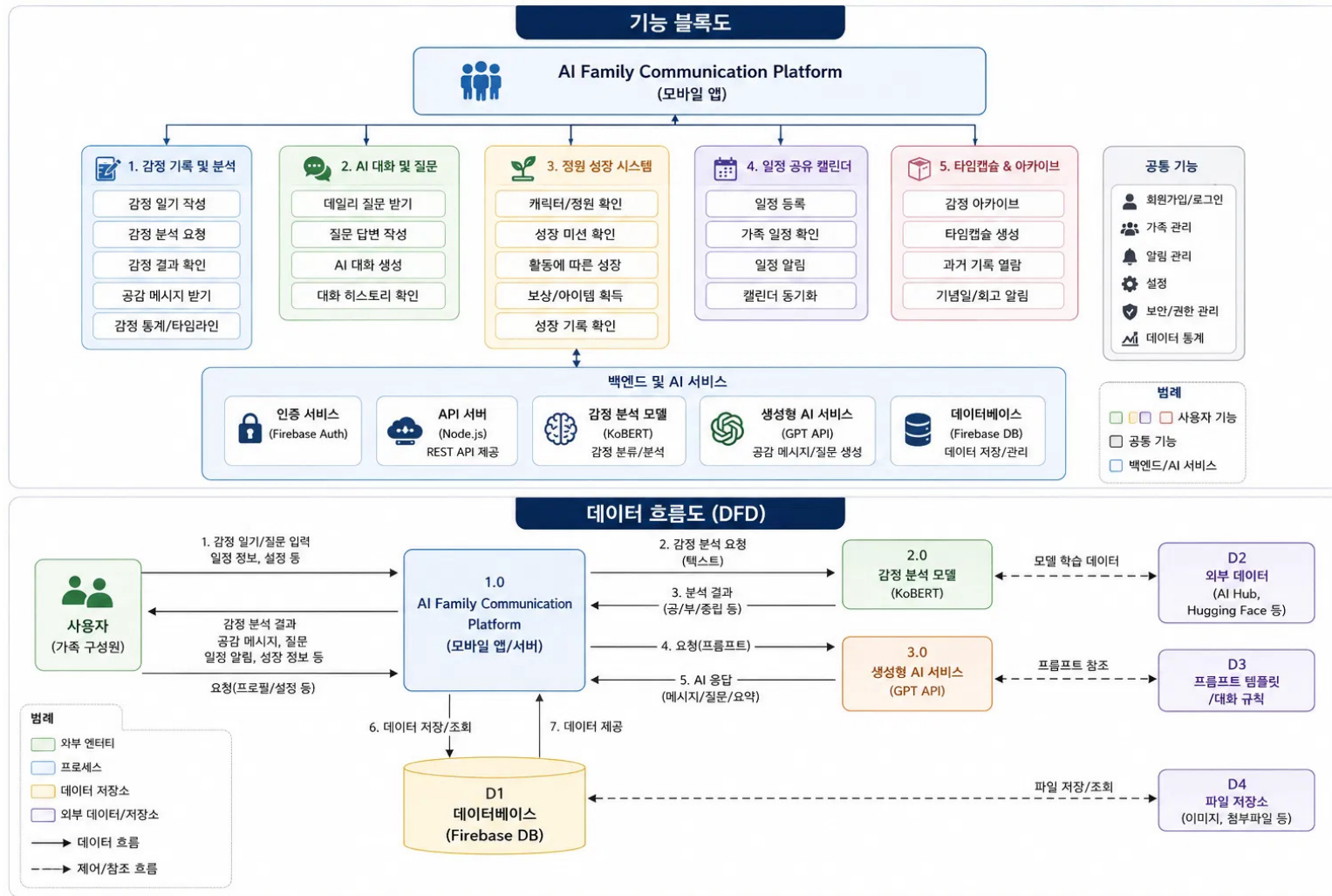
시스템 아키텍처, 기능 구조, 데이터베이스, API 연동 및 기술 스택을 정의합니다

시스템 전체 구조

AI Family Communication Platform 시스템 아키텍처 다이어그램



기능 구조 설계



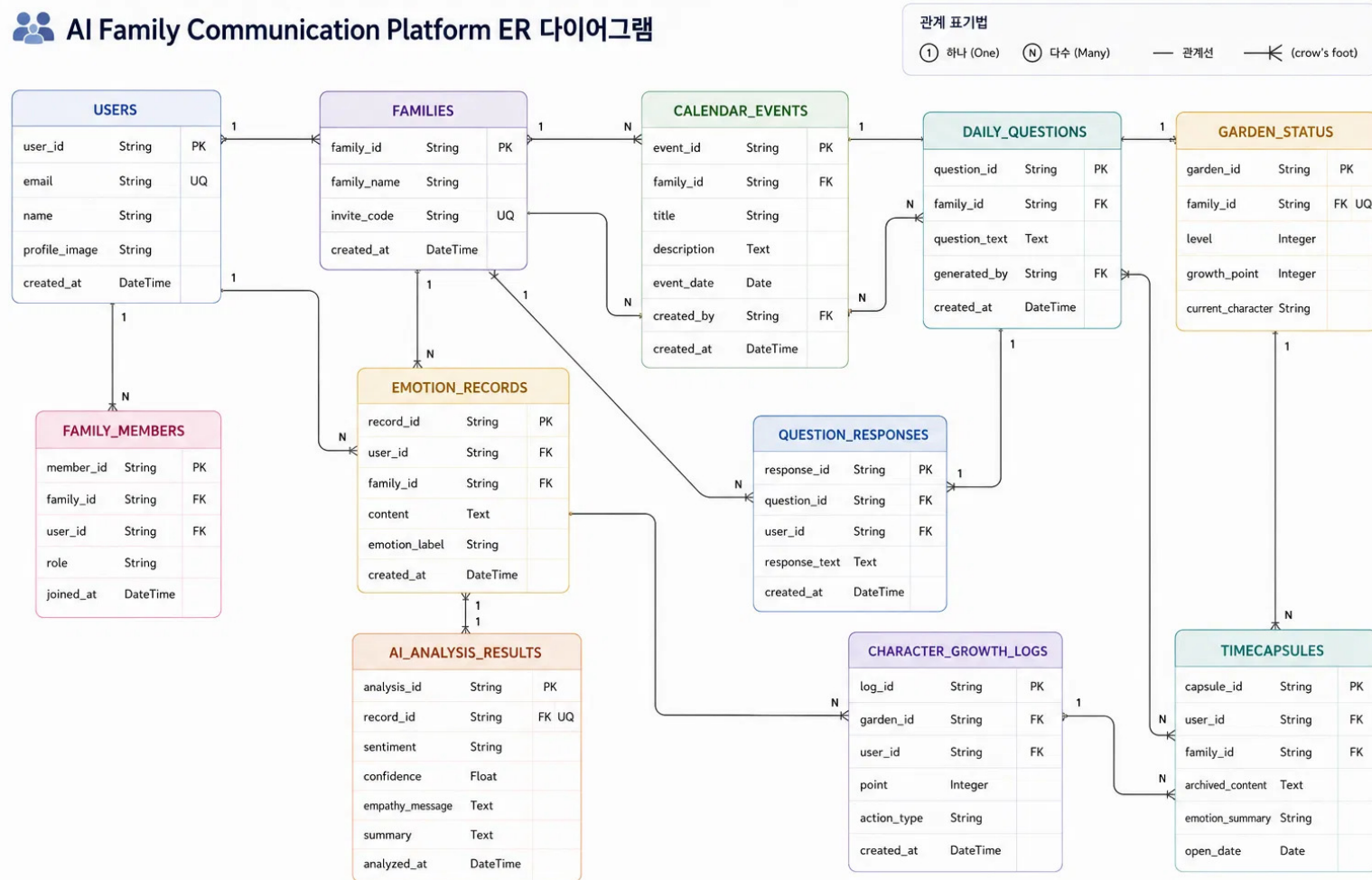
핵심 기능: 감정 분석, 정원 성장, 일정 공유, 타임 캡슐



데이터 흐름: 사용자 입력 → AI 분석 → DB 저장 → 피드백 반영



서비스 구조: Firebase Auth, API 서버, KoBERT/GPT 연동



무결성: PK/FK 관계를 통한 데이터 일관성 및 참조 무결성 확보

데이터베이스 설계: 주요 테이블 명세 (1)

AI Family Communication Platform - 테이블 구조

2-1. 사용자 및 가족 관리

USERS			
필드명	자료형	키	설명
user_id	String	PK	사용자 고유 ID
email	String	UQ	로그인 이메일
name	String		사용자 이름
profile_image	String		프로필 이미지 URL
created_at	DateTime		가입일

FAMILIES			
필드명	자료형	키	설명
family_id	String	PK	가족 그룹 ID
family_name	String		가족 그룹 이름
invite_code	String	UQ	초대 코드
created_at	DateTime		생성일

FAMILY_MEMBERS			
필드명	자료형	키	설명
member_id	String	PK	가족 구성원 연결 ID
family_id	String	FK	가족 그룹 ID
user_id	String	FK	사용자 ID
role	String		역할 (부모, 자녀 등)
joined_at	DateTime		가입일

2-2. 감정 기록 및 AI 분석

EMOTION_RECORDS			
필드명	자료형	키	설명
record_id	String	PK	감정 기록 고유 ID
user_id	String	FK	작성자 ID
family_id	String	FK	소속 가족 그룹 ID
content	Text		일기 또는 감정 문장
emotion_label	String		감정 라벨 (공정/부정/중립 등)
created_at	DateTime		기록 작성 시간

AI_ANALYSIS_RESULTS			
필드명	자료형	키	설명
analysis_id	String	PK	AI 분석 결과 ID
record_id	String	FK	분석 대상 감정 기록 ID
sentiment	String		AI가 판단한 감정 상태
confidence	Float		감정 분석 신뢰도
empathy_message	Text		GPT가 생성한 공감 메시지
summary	Text		감정 기록 요약
analyzed_at	DateTime		분석 완료 시간

2-3. 가족 소통 기능

DAILY_QUESTIONIS			
필드명	자료형	키	설명
question_id	String	PK	질문 ID
family_id	String	FK	가족 그룹 ID
question_text	Text		질문 내용
generated_by	String		생성자 (AI)
created_at	DateTime		생성 시간

QUESTION_RESPONSES			
필드명	자료형	키	설명
response_id	String	PK	답변 ID
question_id	String	FK	질문 ID
user_id	String	FK	작성자 ID
response_text	Text		답변 내용
created_at	DateTime		작성 시간

CALENDAR_EVENTS			
필드명	자료형	키	설명
event_id	String	PK	일정 ID
family_id	String	FK	가족 그룹 ID
title	String		일정 제목
description	Text		일정 설명
event_date	Date		일정 날짜
created_by	String	FK	생성자 ID
created_at	DateTime		생성 시간

관계 표기법

PK : 기본키 (Primary Key)
FK : 외래키 (Foreign Key)
UQ : 유니크 (Unique)
1 : 하나 (One)
n : 다수 (Many)

2-4. 게임화 및 아카이브

GARDEN_STATUS			
필드명	자료형	키	설명
garden_id	String	PK	가족 정원 ID
family_id	String	FK	가족 그룹 ID
level	Integer		현재 성장 레벨
growth_point	Integer		누적 성장 포인트
current_character	String		현재 캐릭터/정원 상태

CHARACTER_GROWTH_LOGS			
필드명	자료형	키	설명
log_id	String	PK	기록 ID
garden_id	String	FK	정원 ID
user_id	String	FK	활동 사용자 ID
point	Integer		획득 포인트
action_type	String		활동 유형 (일기작성, 답변참여 등)
created_at	DateTime		기록 시간

TIMECAPSULES			
필드명	자료형	키	설명
capsule_id	String	PK	타임캡슐 ID
user_id	String	FK	작성자 ID
family_id	String	FK	가족 그룹 ID
archived_content	Text		보관된 내용
emotion_summary	String		감정 요약
open_date	Date		열람 예정 날짜



데이터 정규화: 효율적인 저장 및 중복 최소화를 위한 구조 설계

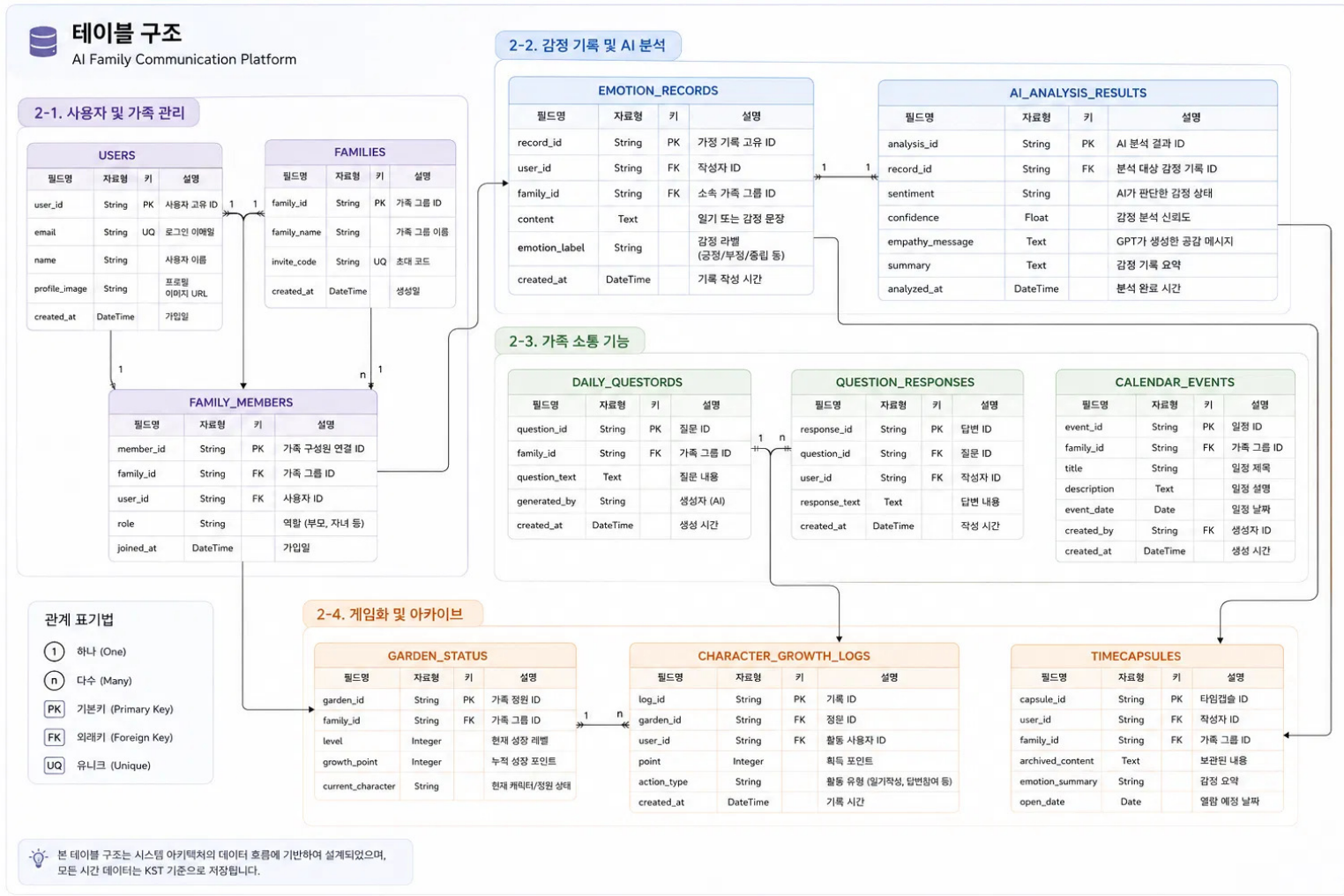


스키마 정의: 각 도메인별 최적화된 자료형 및 명칭 할당



제약 조건: PK, FK, UQ를 통한 데이터 무결성 및 신뢰성 확보

데이터베이스 설계: 주요 테이블 명세 (2)



관계 표기법: PK(기본키), FK(외래키), UQ(유니크) 및 1:N 관계 명시

시간 데이터: 모든 시간 데이터는 KST(한국 표준시) 기준으로 저장 및 관리

설계 최적화: 시스템 아키텍처의 데이터 흐름에 기반한 효율적 구조 설계

데이터베이스 설계: 핵심 요약 및 특징

사용자 및 가족 관리

- USERS** 계정 정보 및 로그인 이메일 관리
- FAMILIES** 가족 그룹 생성 및 초대 코드(UQ) 관리
- FAMILY_MEMBERS** 사용자와 가족 그룹 간 N:M 관계 매핑

감정 기록 및 AI 분석

- EMOTION_RECORDS** 일기 내용 및 감정 라벨 저장
- AI_ANALYSIS_RESULTS** KoBERT/GPT 분석 결과 저장
- 감정 분석 신뢰도(Confidence) 및 공감 메시지 통합 관리

가족 소통 기능

- DAILY_QUESTIONS** AI가 생성한 가족 대화 질문 관리
- QUESTION_RESPONSES** 질문에 대한 구성원 답변 데이터
- CALENDAR_EVENTS** 가족 공동 일정 및 이벤트 공유

게임화 및 아카이브

- GARDEN_STATUS** 가족 정원 및 캐릭터 성장 레벨 관리
- GROWTH_LOGS** 활동 기반 경험치(Point) 획득 로그
- TIMECAPSULES** 감정 기록 기반 정기적 회고 데이터 저장

CORE DATA FLOW

사용자 입력 > 감정 기록 저장 > AI 감정 분석 > 공감 메시지 생성 > 가족 공유 > 성장 포인트 반영 > 타임캡슐 저장

API 및 외부 연동 구조

ChatGPT API (GPT-4o)

NATURAL LANGUAGE GENERATION

사용자 감정 분석 결과 기반 맞춤형 공감 메시지 생성 및 가족 소통 유도를 위한 데일리 질문 자동 생성

Client → Firebase → GPT-4o

이미지 API (DALL-E 3)

VISUAL ASSET GENERATION

가족 정원의 성장 단계별 캐릭터 변화 및 보상 아이템 이미지를 동적으로 생성하여 게이미피케이션 요소 강화

Server → OpenAI API → S3 Storage

Firebase Auth & FCM

AUTH & PUSH NOTIFICATION

소셜 로그인(Kakao, Google) 연동 및 가족 활동 실시간 푸시 알림 전송을 통한 앱 리텐션 확보

Trigger → FCM Server → Push Alarm

| 기술 스택 및 개발 환경

Frontend

Framework Flutter (Cross-platform)

Language Dart

State Provider, Riverpod

Backend & Server

Environment Node.js, Python (FastAPI)

Serverless Firebase Cloud Functions

AI Inference Docker based GPU Server

DB & Infrastructure

Database Cloud Firestore (NoSQL)

Realtime Firebase Realtime DB

Storage Firebase Cloud Storage

DevOps & Tools

VCS GitHub (Version Control)

CI / CD GitHub Actions, Codemagic

Design Figma, Notion, Slack